

Introdução ao GNU Octave para Cálculo Numérico

LISTA DE EXERCÍCIOS

1) No Octave, calcule e mostre:

- $a = 15, b = 4$
- $a + b, a - b, a \cdot b, a/b, a^b$

2) Crie o vetor $v = [0, 0.5, 1, 1.5, 2]$ de duas formas:

- usando :
- usando `linspace`

3) Para $x = 0:0.1:1$, calcule $y = e^{-x}$ e faça um **plot(x,y)** com título e eixos.

4) Converta:

- 29_{10} para binário e hex
- 11101_2 para decimal
- $7B_{16}$ para decimal

5) Mostre no Octave o erro numérico de:

$$0.1 + 0.2 \text{ comparado com } 0.3.$$

Faça uma comparação correta usando tolerância 10^{-12} .

6) Crie a matriz:

$$A = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 10]$$

- extraia a 2ª coluna.
- extraia a submatriz 2x2 do canto superior esquerdo.
- calcule A^2 (produto matricial) e $A.^2$ (elemento a elemento).

7) Resolva o sistema:

$$2x + 3y = 10$$

$$4x + 5y = 18$$

- Usando A\b.
- Depois resolva novamente para: $2x + 3y = 10.1$ e $4x + 5y = 18$ e compare as soluções.

8) Faça uma função `f_quadrado.m` que receba um vetor x e retorne $x.^2 + 2 * x + 1$.

- Teste com $x = -3:3$.

9) Em 8 bits, escreva:

- a representação de +13 em binário
- a representação de -13 em complemento de 2

Depois, explique por que `int8(127) + int8(1)` “vira” negativo.

10) Mostre a relação ASCII:

- 'A', 'Z', 'a', 'z', '0', '9'
- a) obtenha os códigos com `double()`.
b) reconstrua os caracteres com `char()`